TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHÍNH THỨC — PHIÊN BẢN v1.2.0

RANO — RAN Optimize

Hệ thống Phân tích Cấu hình (CM), Kiểm tra Chuẩn (Baseline), Thực thi Lệnh ENM (ECLI/SFTP), Giải mã Call Trace 5G/LTE & Phân tích Hiệu năng Vô tuyến (PM/KPI)

Đối tượng áp dụng: Kỹ sư Tối ưu hóa mạng vô tuyến (RNO), Kỹ sư Vận hành khai thác (O&M / ENM), Kỹ sư Phân tích chất lượng mạng 3G/4G/5G.

Phiên bản phần mềm: RANO v1.2.0 (Windows 64-bit Standalone) | **Cập nhật:** Tháng 10/2026

Mục lục nhanh 10 Phân hệ & Thiết lập cơ bản

Mục 1: Tổng quan giao diện & Thiết lập Global Proxy / License

Mục 2: Phân hệ Parse — Đọc CM/PM đa nhà mạng & Xuất báo cáo

Mục 3: Phân hệ Baseline — Kiểm tra cấu hình chuẩn & Tạo lệnh cmedit

Mục 4: Phân hệ ECLI — Dòng lệnh ENM đa phiên & Split View

Mục 5: Phân hệ SFTP — Truyền file song song Local <-> ENM

Mục 6: Trace (Phần 1) — 5G EN-DC KPIs & Luồng 3GPP ASN.1

Mục 7: Trace (Phần 2) — Giải mã Hex PDU & Chẩn đoán DCG

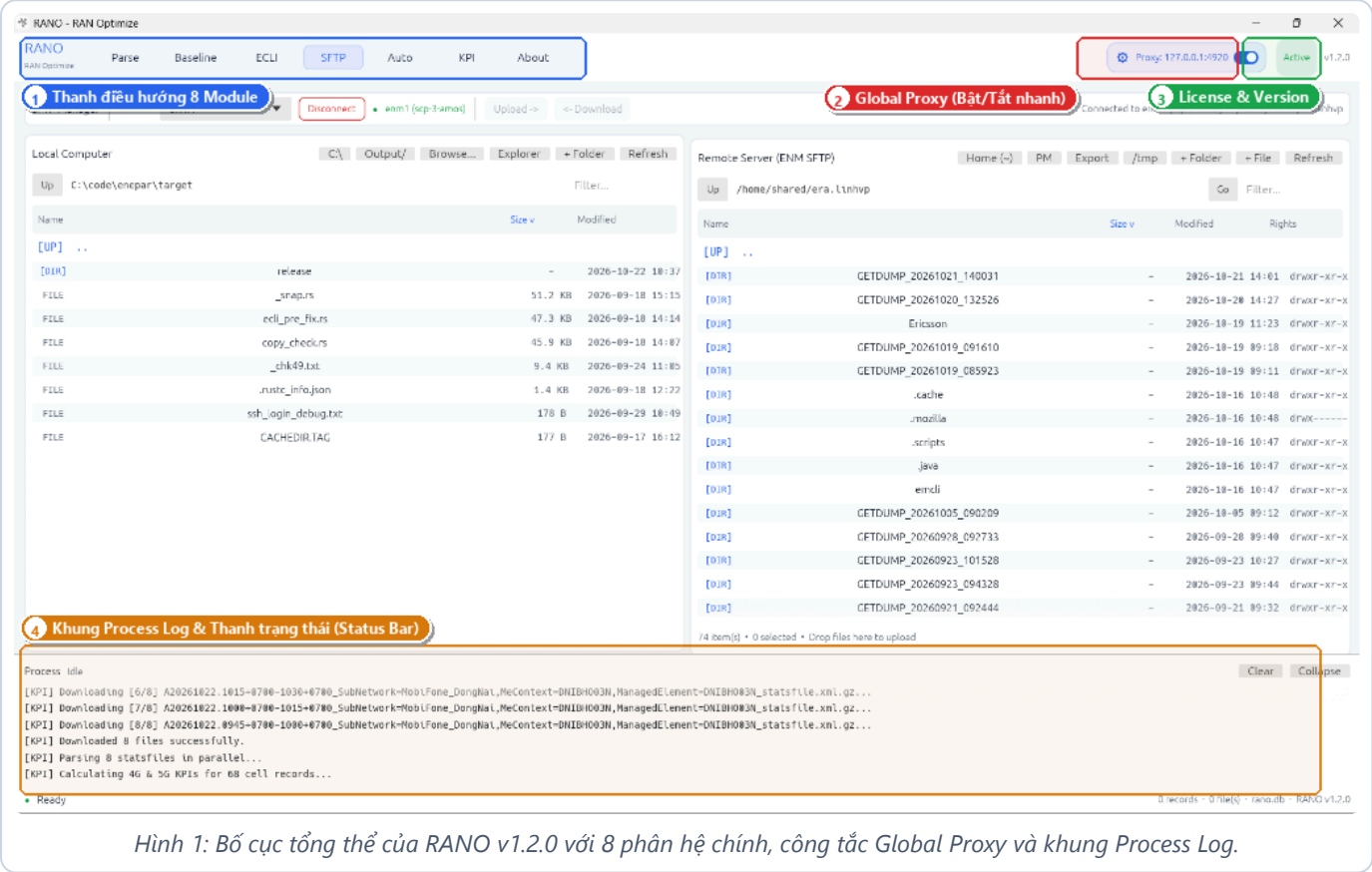
Mục 8: Phân hệ Auto — Lập lịch tự động lấy Dump đa phiên ENM

Mục 9: Phân hệ KPI — Phân tích PM Statsfile, Trend & PRACH

Mục 10: Phân hệ About — Kích hoạt License, Trial & Auto-Update

1. Tổng quan giao diện RANO v1.2.0 & Thiết lập ban đầu (Global Proxy / License)

RANO (RAN Optimize) v1.2.0 là bộ công cụ chuyên dụng trên Windows hỗ trợ kỹ sư vô tuyến phân tích cấu hình đa nhà mạng (CM), kiểm tra chuẩn tham số (Baseline Audit), thực thi lệnh tập trung trên Ericsson ENM (ECLI), truyền file song song (SFTP), giải mã sâu bản tin 5G/LTE Call Trace & DCG, lập lịch lấy dump tự động (Auto) và phân tích chỉ số hiệu năng (KPI & PRACH).



Hình 1: Bố cục tổng thể của RANO v1.2.0 với 8 phân hệ chính, công tắc Global Proxy và khung Process Log.

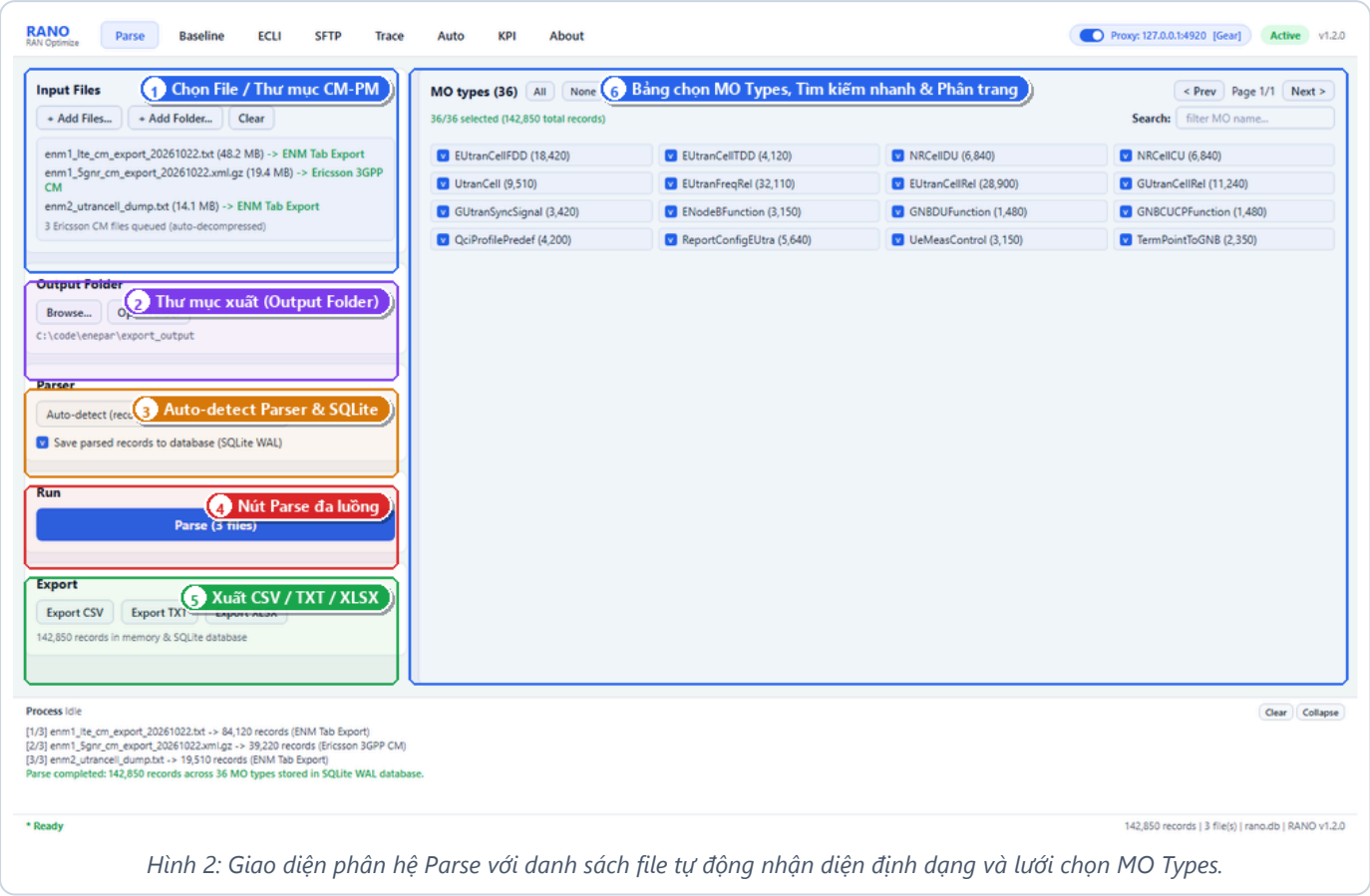
Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
1	**Thanh điều hướng 8 Module**	Chuyển đổi tức thì giữa 8 phân hệ: Parse, Baseline, ECLI, SFTP, Trace, Auto, KPI và About.
2	**Cụm công tắc Global Proxy**	Nằm cố định góc trên bên phải. Bấm nút gạt để Bật/Tắt Proxy toàn cục; bấm biểu tượng Bánh răng (hoặc chuột phải) để nhập địa chỉ SOCKS5/HTTP Proxy (ví dụ: socks5://127.0.0.1:1080 hoặc 127.0.0.1:4920). Thiết lập này tự động áp dụng cho ECLI, SFTP, Auto, KPI và Trace.
3	**Huy hiệu License & Phiên bản**	Hiển thị trạng thái bản quyền hiện tại (Active / Trial / Expired) và số hiệu phiên bản (v1.2.0).
4	**Khung Process Log & Status Bar**	Hiển thị thanh tiến trình, nhật ký thực thi thời gian thực, số lượng bản ghi đang nạp, tên cơ sở dữ liệu SQLite hiện hành và nút Collapse / Expand / Clear.

Thiết lập cơ bản & Mẹo sử dụng nhanh (Basic Settings & Best Practices):

- **Mạng nội bộ (Direct Network):** Gạt công tắc Proxy sang OFF nếu máy tính kết nối trực tiếp vào mạng O&M/ENM.
- **Mạng qua SSH Tunnel / SOCKS5:** Gạt công tắc Proxy sang ON, bấm biểu tượng bánh răng và nhập socks5://127.0.0.1:<port> (lưu tự động vào ecli_ui.json).
- **Thao tác bảng dữ liệu chuẩn:** Trên mọi bảng dữ liệu của RANO: bấm tiêu đề cột để Sắp xếp (Sort ^ / v), kéo vạch ngăn cách để chỉnh độ rộng, hoặc bấm nút [Fit] ở góc phải tiêu đề bảng để tự động giãn toàn bộ cột theo nội dung dài nhất.

2. Phân hệ Parse — Đọc dữ liệu CM/PM đa nhà mạng & Xuất báo cáo

Phân hệ Parse cho phép đọc (streaming) các file xuất cấu hình (CM) và hiệu năng (PM) dung lượng lớn từ Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE hoặc CSV/Excel tổng quát vào cơ sở dữ liệu SQLite tốc độ cao (WAL mode) và xuất ra các định dạng chuẩn CSV, TXT, XLSX theo từng lớp đối tượng mạng (MO).



Hình 2: Giao diện phân hệ Parse với danh sách file tự động nhận diện định dạng và lưới chọn MO Types.

Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
1	**Input Files (Nguồn dữ liệu vào)**	Bấm [+ Add Files...] hoặc [+ Add Folder...] để nạp các file .xml, .txt, .log, .csv, .xlsx, .xls, hoặc file nén .gz, .zip. RANO tự động giải nén và hiển thị tên bộ đọc (Parser) tương ứng bên cạnh từng file.
2	**Output Folder (Thư mục xuất)**	Bấm [Browse...] để chọn thư mục lưu các file sau khi xuất; bấm [Open Folder] để mở nhanh thư mục trong Windows Explorer.
3	**Parser & SQLite Database**	Mặc định để 'Auto-detect (recommended)' để phần mềm tự chọn trong 9 bộ đọc chuẩn. Tích chọn 'Save parsed records to database' để lưu vào SQLite (%TEMP%\rano_scratch\rano.db), phục vụ kiểm tra Baseline ở bước tiếp theo.
4	**Run Parse (Thực thi)**	Bấm [Parse] để bắt đầu phân tích đa luồng. Nếu danh sách file trộn lẫn nhiều hãng (ví dụ Ericsson CM + Huawei CM), hộp thoại chọn hãng sẽ xuất hiện để đảm bảo mỗi lần chạy đồng nhất một cấu trúc tham số.
5	**Export (Xuất báo cáo)**	Sau khi Parse xong, bấm [Export CSV], [Export TXT], hoặc [Export XLSX] để xuất toàn bộ các lớp MO đã tích chọn.

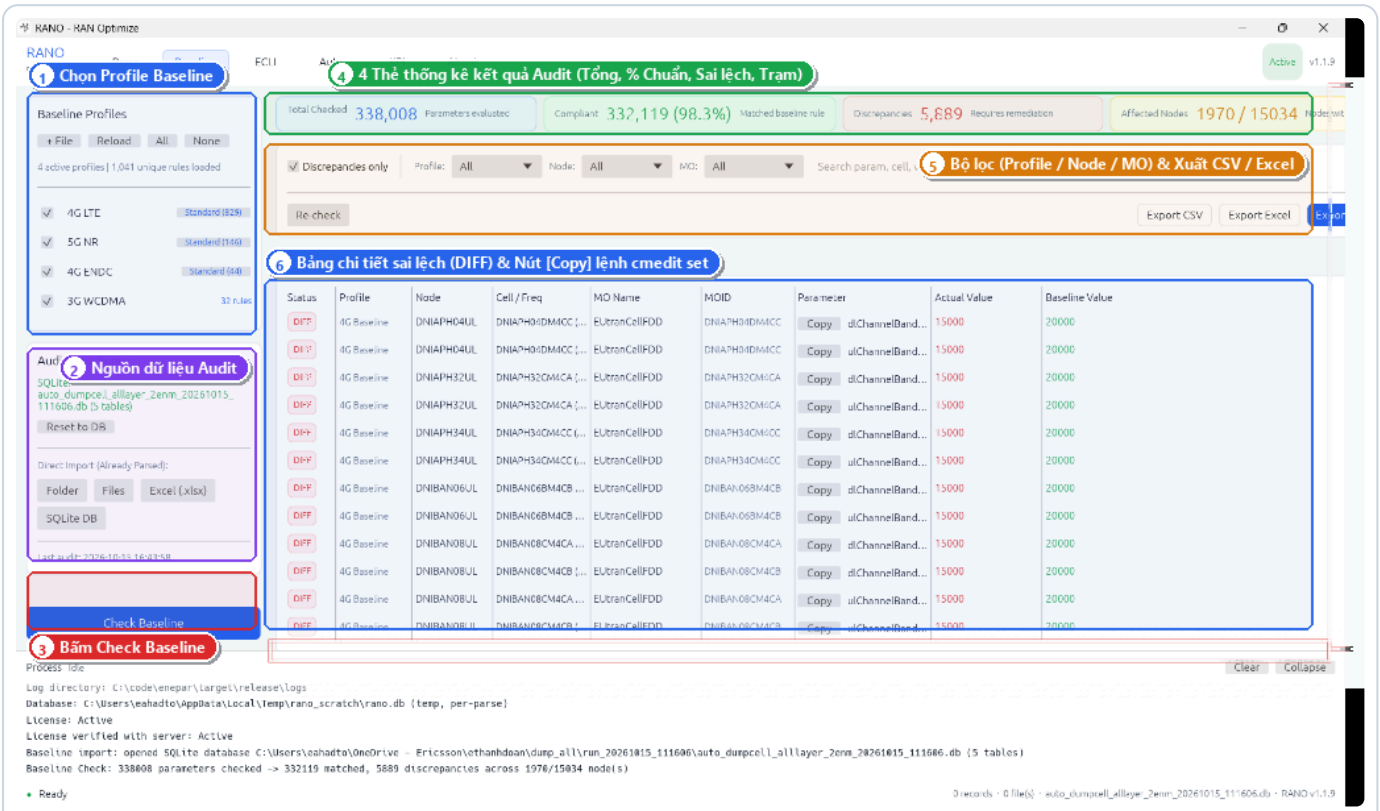
Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
6	**MO Types Grid (Chọn lọc MO)**	Hiển thị tất cả các lớp MO trích xuất được kèm số lượng bản ghi. Hỗ trợ ô tìm kiếm nhanh (Search), chọn tất cả (All), bỏ chọn (None) và phân trang.

Thiết lập cơ bản & Mẹo sử dụng nhanh (Basic Settings & Best Practices):

- **Parser = Auto-detect:** Khuyên dùng cho mọi trường hợp (tự nhận diện Ericsson 3GPP XML, ENM cmedit Tab, 3GPP PM XML, Huawei XML/MML, Nokia RAML2, ZTE XML/XLS, Generic CSV).
- **Save parsed records to database = BẬT:** Bắt buộc bật nếu bạn muốn chuyển sang tab Baseline để đối soát tham số ngay sau khi Parse hoặc khi đọc file dung lượng lớn cần loại trùng lặp (deduplicate).

3. Phân hệ Baseline — Kiểm tra cấu hình chuẩn (Audit) & Tạo lệnh cmedit set

Phân hệ Baseline tự động đối chiếu hàng trăm nghìn tham số thực tế trên mạng (Actual Value) với bộ quy tắc chuẩn của nhà mạng (Baseline Value) cho cả 4 lớp công nghệ: 4G LTE, 5G NR, 4G ENDC và 3G WCDMA, đồng thời sinh sẵn câu lệnh Ericsson ENM cmedit set để khắc phục nhanh các tham số lệch chuẩn.



Hình 3: Giao diện Baseline hiển thị kết quả đối soát 338.008 tham số, bộ lọc sai lệch và nút Copy lệnh cmedit set.

Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
1	**Baseline Profiles (Bộ quy tắc chuẩn)**	Tích chọn các công nghệ cần kiểm tra (4G LTE, 5G NR, 4G ENDC, 3G WCDMA) được nạp từ thư mục bl/. Bấm [+ File] để nạp thêm file quy tắc ngoài (.txt/.tsv/.csv) hoặc bấm [Manage Rules] để xem, sửa, thêm mới và bật/tắt từng tham số.
2	**Audit Data Source (Nguồn dữ liệu kiểm tra)**	Mặc định lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu SQLite vừa Parse. Ngoài ra, mục 'Direct Import' cho phép nạp thẳng thư mục (Folder), Files, báo cáo Excel (.xlsx) hoặc file SQLite (.db) từ các phiên Auto Dump mà không cần qua tab Parse.
3	**Check Baseline**	Bấm nút màu xanh [Check Baseline] để chạy đối soát toàn bộ tham số với các profile đang kích hoạt.
4	**4 Thẻ chỉ số tổng hợp (Audit KPIs)**	Thống kê trực quan: Tổng số tham số đã kiểm tra (Total Checked), Số lượng & Tỷ lệ đạt chuẩn (Compliant %), Số lượng sai lệch (Discrepancies) và Số trạm bị ảnh hưởng (Affected Nodes).

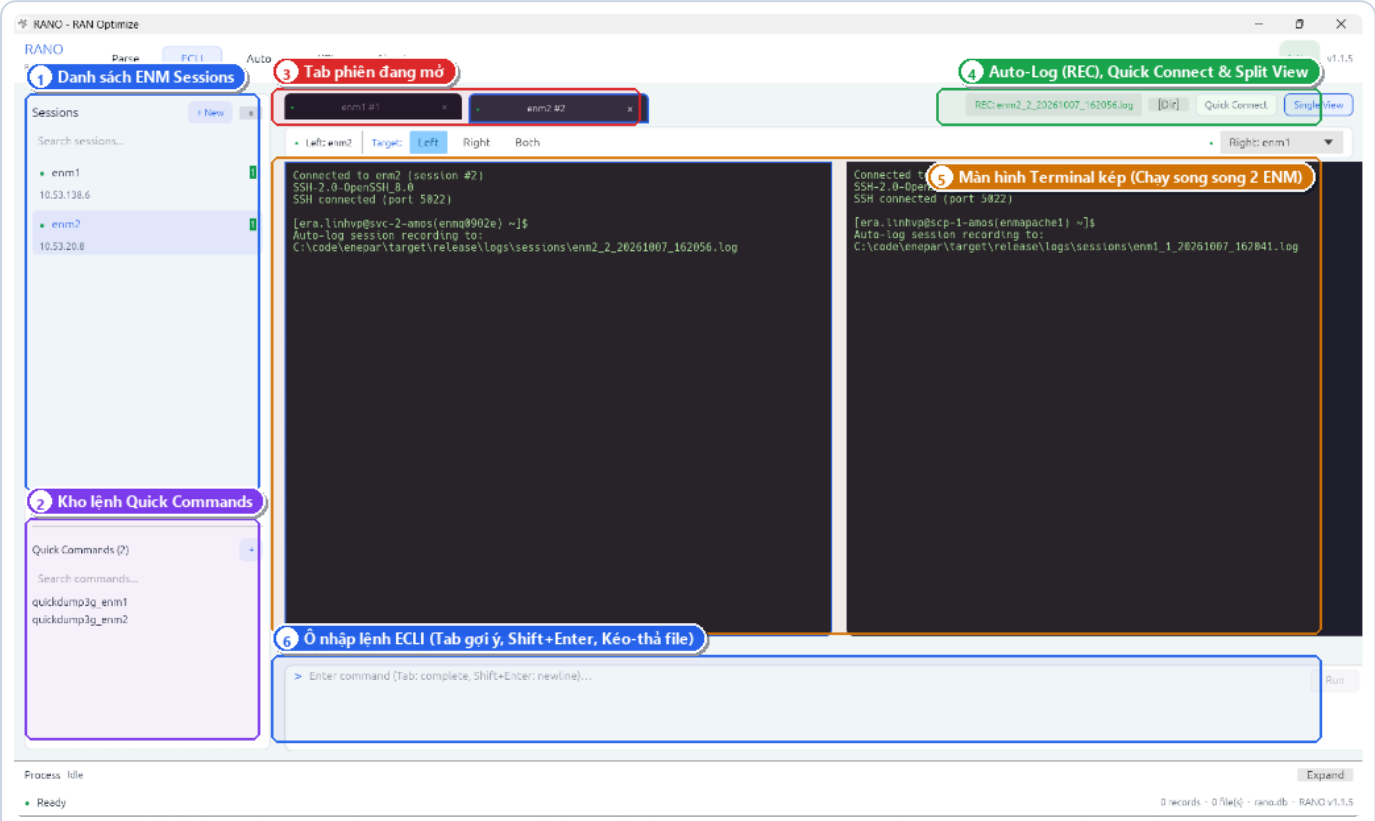
Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
5	**Thanh công cụ Lọc & Xuất báo cáo**	Tích 'Discrepancies only' để chỉ xem các tham số lệch (DIFF); lọc theo Profile, Node, MO hoặc gõ từ khóa tìm kiếm. Xuất kết quả ra [Export CSV], [Export Excel] hoặc xuất file kịch bản sửa lỗi [Export cmedit].
6	**Bảng kết quả & Nút [Copy] lệnh**	So sánh trực tiếp Actual Value (màu đỏ) và Baseline Value (màu xanh). Bấm nút [Copy] tại bất kỳ dòng nào để chép ngay câu lệnh 'cmedit set' chuẩn của cell đó vào clipboard để dán sang tab ECLI.

Thiết lập cơ bản & Mẹo sử dụng nhanh (Basic Settings & Best Practices):

- **Thư mục quy tắc chuẩn (bl/):** Đặt các file rule chuẩn trong thư mục bl/ cạnh file rano.exe; bấm [Reload] sau khi cập nhật file hoặc dùng [Manage Rules] để chỉnh sửa trực tiếp trên giao diện.
- **Kiểm tra nhanh từ file SQLite (.db):** Khi kết hợp với tab Auto (xuất ra file .db), chỉ cần bấm [SQLite DB] trong mục Direct Import rồi bấm [Check Baseline] là có kết quả sau vài giây.

4. Phân hệ ECLI — Giao diện dòng lệnh ENM đa phiên, Split View & Command Builder

Phân hệ ECLI cung cấp môi trường dòng lệnh trực tiếp kết nối tới nhiều máy chủ Ericsson ENM cùng lúc (qua HTTPS enmscripting và SSH AMOS port 5022), tích hợp sẵn chế độ chia đôi màn hình (Split View), tự động ghi nhật ký phiên (Auto-log) và công cụ tạo lệnh tự động (Command Builder).



Hình 4: Giao diện ECLI ở chế độ Split View kết nối song song 2 server ENM (enm1 & enm2) và kho Quick Commands.

Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
1	**Sessions (Quản lý danh sách ENM)**	Bấm [+ New] để khai báo thông tin máy chủ ENM (Name, Host/URL, Username, Password - lưu trong ecli_profiles.json). Nhấp đúp hoặc bấm chuột phải vào tên server -> Connect để mở phiên làm việc.
2	**Quick Commands (Kho lệnh mẫu)**	Lưu trữ các tập lệnh cmedit get / mobatch thường dùng (ecli_commands.json). Bấm vào tên lệnh để nạp nhanh vào ô nhập lệnh bên dưới.
3	**Quản lý Tab phiên & Chọn đích gửi lệnh**	Mỗi kết nối mở ra một tab riêng. Khi bật Split View, thanh 'Target: Left | Right | Both' cho phép gửi lệnh tới màn hình trái, màn hình phải, hoặc thực thi đồng thời trên cả 2 server ENM.
4	**Auto-Log Recording, Quick Connect & Split View**	Tự động ghi toàn bộ kết quả phiên ra file log (logs\sessions\...). Nút [Quick Connect] cho phép nhảy nhanh tới một Node/IP qua SSH port 5022 kế thừa tài khoản ENM hiện tại.
5	**Màn hình Terminal kép**	Hiển thị kết quả trả về với tô màu từ khóa thông minh (Keyword Highlight) và 5 giao diện màu (Catppuccin, Midnight, OneDark, Solarized,

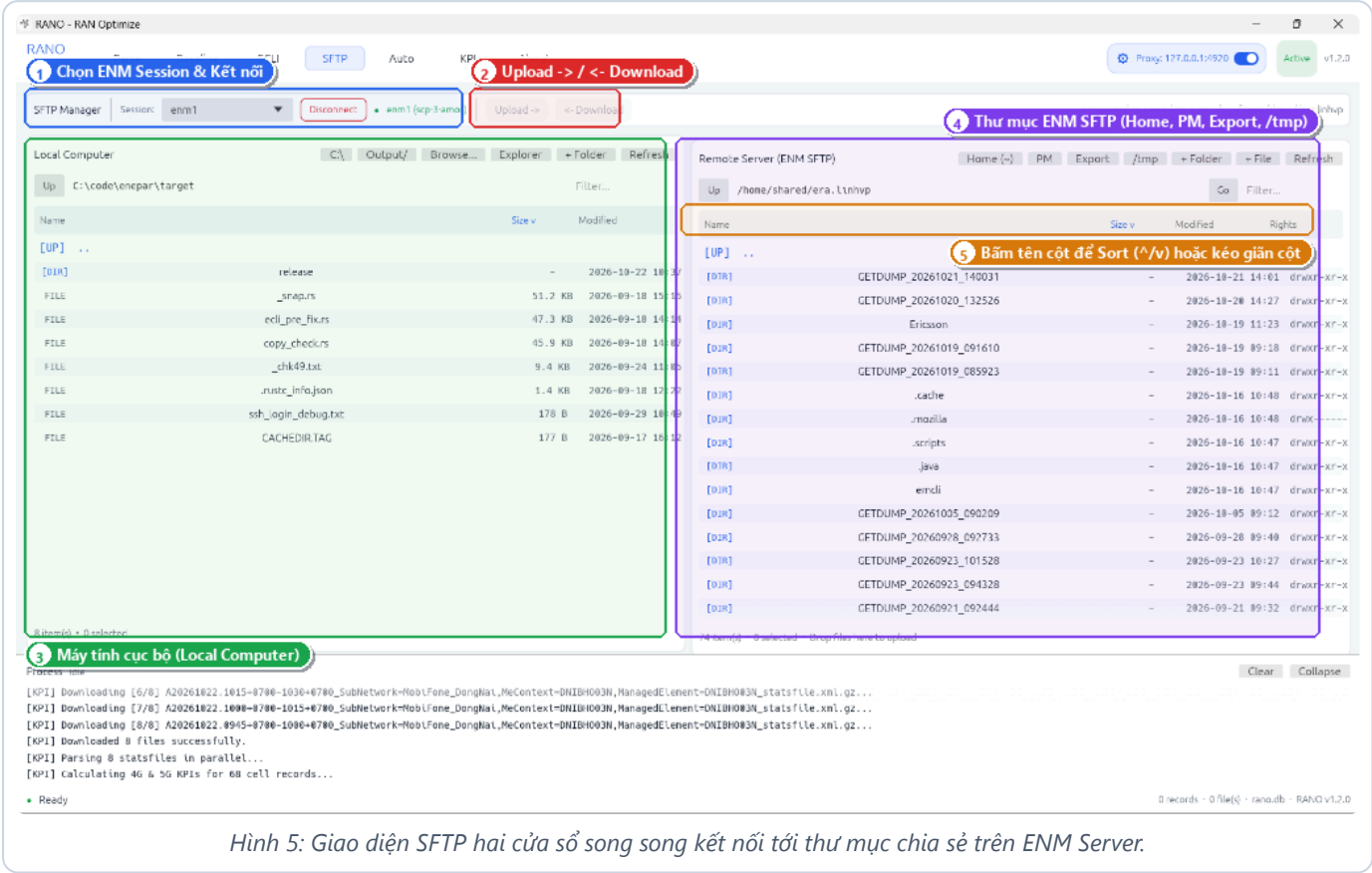
Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
		Paper). Hỗ trợ bôi đen nhiều dòng để sao chép.
6	**Ô nhập lệnh đa dòng & Kéo-thả File**	Nhập lệnh đơn hoặc kịch bản nhiều dòng (bấm Shift+Enter để xuống dòng, Tab để gợi ý lệnh). Kéo-thả file từ máy tính vào cửa sổ ECLI để tải thẳng lên thư mục workspace của phiên.

Thiết lập cơ bản & Mẹo sử dụng nhanh (Basic Settings & Best Practices):

- **Khai báo ENM Profile chuẩn:** Nhập Host dạng https://10.x.x.x (hoặc IP/Hostname), Username và Password. Nếu kết nối qua jump-host/tunnel, hãy bật Global Proxy trên thanh Header.
- **Chạy lệnh đồng thời trên 2 ENM:** Kết nối 2 profile (enm1, enm2) -> bấm [Split View] -> chọn Target: [Both] -> bấm [Run].

5. Phân hệ SFTP — Quản lý & Truyền file song song Local <-> ENM Server

Phân hệ SFTP hoạt động theo mô hình Dual-Pane Commander (2 cửa sổ song song), dùng chung danh sách tài khoản ENM từ tab ECLI và cấu hình Global Proxy để duyệt, tải lên (Upload) và tải xuống (Download) các file cấu hình, script, PM statsfile hoặc log giữa máy tính cá nhân và máy chủ ENM.



Hình 5: Giao diện SFTP hai cửa sổ song song kết nối tới thư mục chia sẻ trên ENM Server.

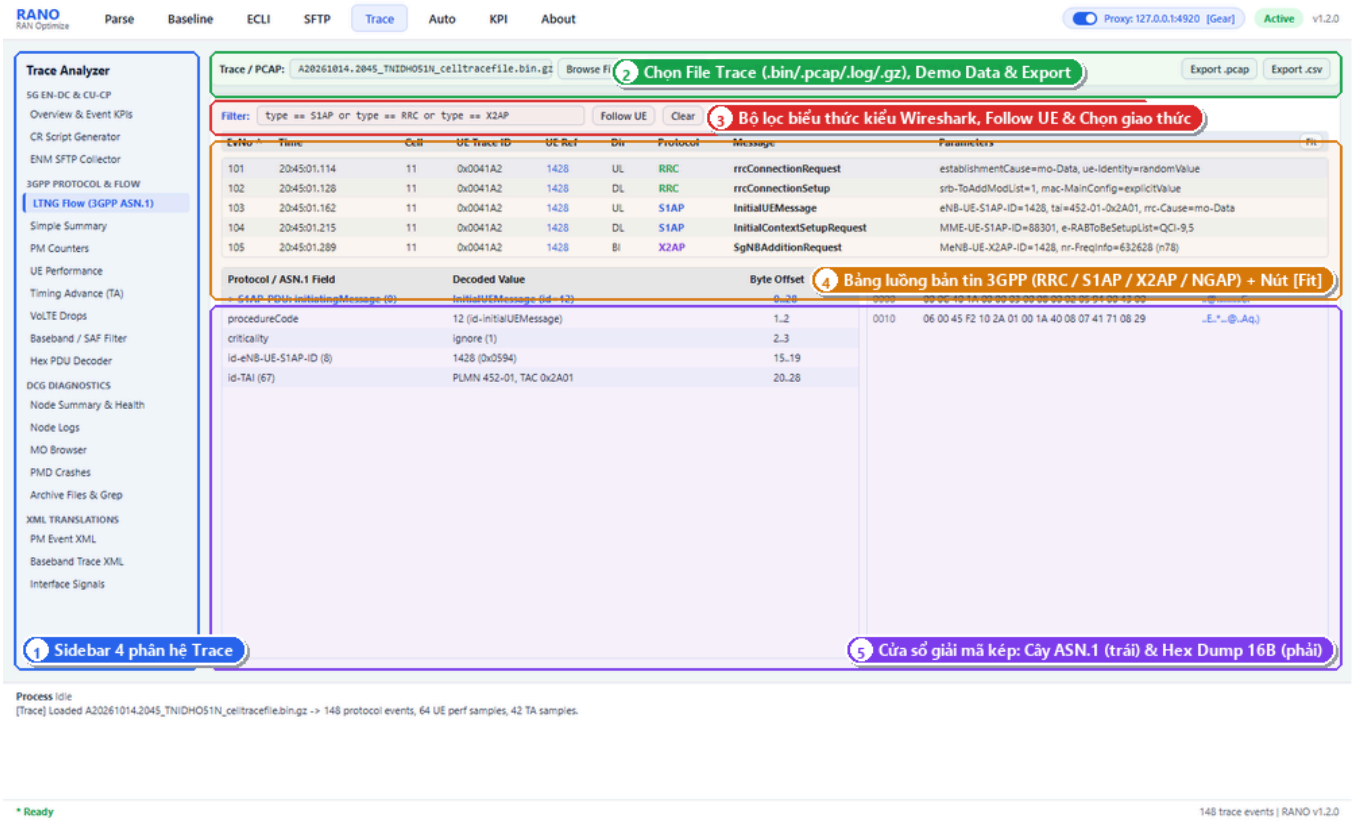
Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
1	**Chọn Session & Kết nối SFTP**	Chọn máy chủ ENM từ hộp chọn 'Session' (kế thừa từ ECLI) và bấm [Connect]. Trạng thái kết nối và đường dẫn hiện tại hiển thị ngay trên thanh công cụ.
2	**Nút truyền file 2 chiều**	Chọn một hoặc nhiều file/thư mục rồi bấm [Upload ->] để đẩy từ máy tính lên ENM, hoặc bấm [<- Download] để tải từ ENM về thư mục hiện hành trên máy tính.
3	**Khung bên trái (Local Computer)**	Duyệt cây thư mục trên máy tính: chuyển nhanh ổ đĩa (C:\, D:\), nhảy tới thư mục [Output/], mở [Explorer], tạo thư mục mới [+ Folder], hoặc gõ từ khóa vào ô [Filter...] để lọc nhanh.
4	**Khung bên phải (Remote Server - ENM SFTP)**	Duyệt cây thư mục trên ENM với các nút nhảy nhanh tới thư mục [Home (~)], [PM], [Export], [/tmp], tạo [+ Folder] / [+ File]. Hỗ trợ kéo-thả (Drag & Drop) file từ Windows vào thẳng khung phải để Upload.
5	**Sắp xếp cột (Sort) & Nút [Fit]**	Bấm vào tiêu đề cột Name, Size, Modified, Rights để sắp xếp tăng/giảm dần; kéo vạch chia cột hoặc bấm nút [Fit] để tự động căn chỉnh độ rộng cột.

Thiết lập cơ bản & Mẹo sử dụng nhanh (Basic Settings & Best Practices):

- **Không cần nhập lại mật khẩu:** Tab SFTP tự động sử dụng tài khoản trong ecli_profiles.json và đi qua Global Proxy nếu công tắc Proxy đang bật.
- **Tải nhanh bằng thao tác Kéo-Thả:** Có thể kéo trực tiếp các file script/XML từ ngoài Desktop thả vào khung Remote Server bên phải để tải lên thư mục đang mở trên ENM.

6. Phân hệ Trace (Phần 1) — Phân tích 5G EN-DC CellTrace & Luồng bản tin 3GPP ASN.1

Phân hệ Trace tích hợp bộ công cụ phân tích chuyên sâu cho cả 5G EN-DC (CellTrace / UE Trace, sinh kịch bản CR, thu thập file qua SFTP) và 3GPP Protocol & Flow Analyzer (đọc trực tiếp .bin, .pcap, .pcapng, .log, .txt, .gz, giải mã ASN.1, phân tích thông lượng UE Performance, vẽ giản đồ phương vị Timing Advance Polar Radar và bắt lỗi VoLTE Drops).



Hình 6: Giao diện Trace - 3GPP Protocol & Flow với bộ lọc kiểu Wireshark và cửa sổ kép ASN.1 Decode Tree + Hex Dump.

Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
1	**Sidebar điều hướng 4 nhóm công cụ Trace**	Chia làm 4 nhóm rõ ràng: (1) 5G EN-DC & CU-CP, (2) 3GPP Protocol & Flow, (3) DCG Diagnostics, và (4) XML Translations.
2	**Thanh nạp File Trace / PCAP & Xuất báo cáo**	Bấm [Browse Files...] để nạp file .bin, .pcap, .pcapng, .cap, .log, .txt, .gz rồi bấm [Parse File] (hoặc bấm [Demo Data] để xem dữ liệu mẫu). Hỗ trợ xuất ngược ra [.pcap] (mở bằng Wireshark) hoặc [.csv].
3	**Bộ lọc biểu thức kiểu Wireshark & Follow UE**	Hỗ trợ cú pháp lọc mạnh mẽ (ví dụ: type == S1AP and msg contains InitialUEMessage hoặc ueref == 1428). Chọn 1 bản tin rồi bấm [Follow UE] để cô lập toàn bộ luồng báo hiệu của thuê bao đó.
4	**Bảng luồng bản tin 3GPP (LTNG Flow)**	Hiển thị trình tự thời gian, Cell, UE Trace ID, UE Ref, hướng (UL/DL/BI), giao thức (RRC, S1AP, X2AP, NGAP, F1AP, E1AP) và các tham số chính.

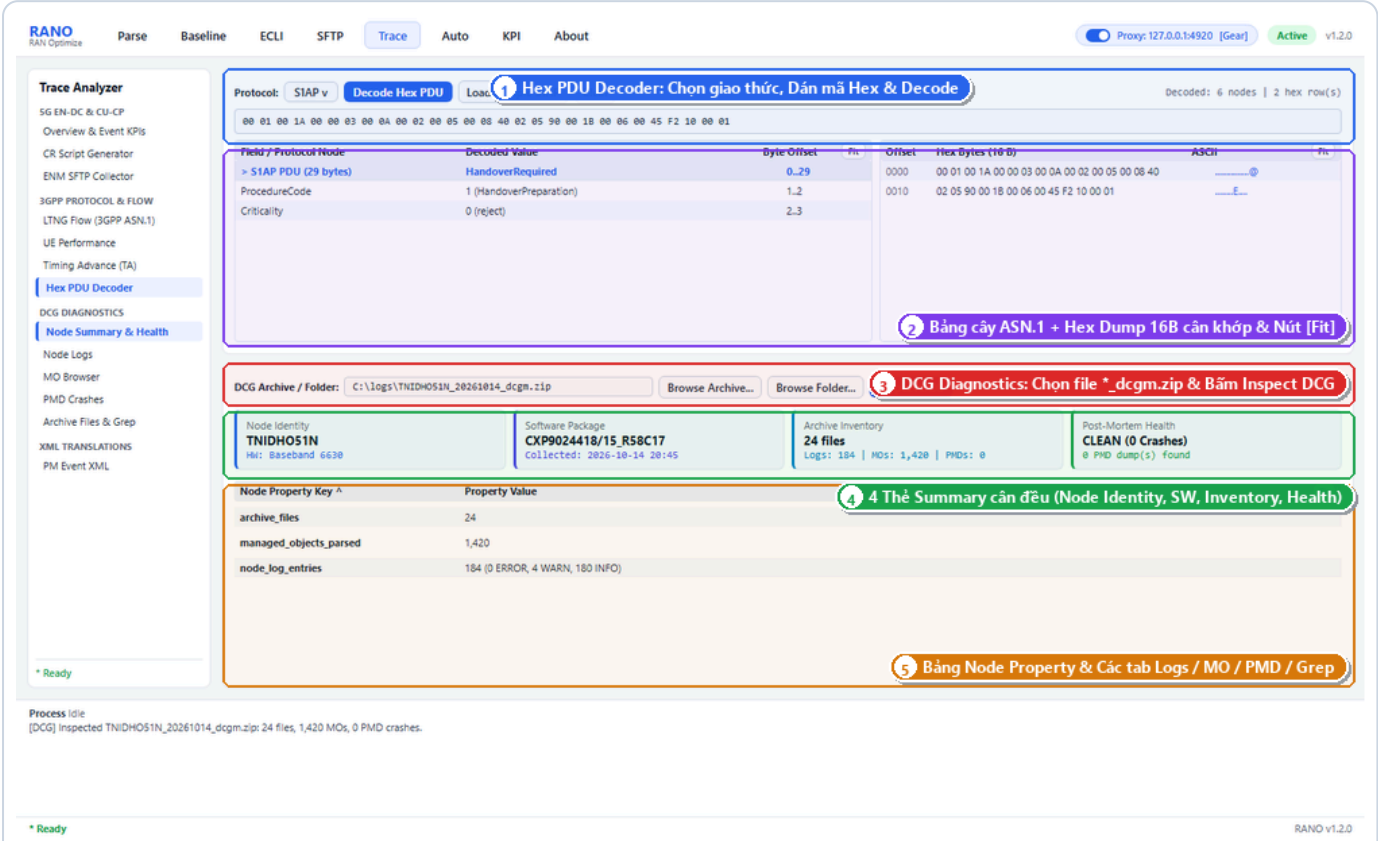
Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
5	**Cửa sổ giải mã kép (ASN.1 Tree & Hex Dump)**	Khi bấm vào một bản tin bất kỳ, nửa dưới tự động mở rộng hiển thị cây cấu trúc trường ASN.1 (bên trái) và bảng mã Hex 16-byte kèm ký tự ASCII (bên phải).

Thiết lập cơ bản & Mẹo sử dụng nhanh (Basic Settings & Best Practices):

- **Phân tích 5G EN-DC & CU-CP:** Chọn mục 'Overview & Event KPIs' ở đầu Sidebar -> chọn thư mục chứa log 5G -> bấm [Scan & Parse 5G] để thống kê 16 chỉ số KPI EN-DC, biểu đồ nguyên nhân lỗi (Cause Breakdown) và Top Failing Cells.
- **Biểu đồ UE Performance & TA Radar:** Trong nhóm '3GPP Protocol & Flow', bấm sang 'UE Performance' để xem đồ thị Throughput/BLER/PRB/MCS/SINR, hoặc bấm 'Timing Advance (TA)' để xem giản đồ Radar 3-Sector và phân bố khoảng cách thuê bao (1 TA = 78.125 m).

7. Phân hệ Trace (Phần 2) — Giải mã Hex PDU trực tiếp & Chẩn đoán DCG Archive

Bên cạnh phân tích luồng bản tin từ file log, phân hệ Trace còn cung cấp công cụ giải mã nhanh chuỗi Hex PDU cho 9 giao thức vô tuyến/lõi và bộ đọc chuyên dụng cho gói dữ liệu chẩn đoán trạm Ericsson DCG (*_dcgm.zip / .tar.gz).



Hình 7: Công cụ giải mã nhanh Hex PDU Decoder và màn hình chẩn đoán sức khỏe trạm DCG Diagnostics.

Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
1	**Hex PDU Decoder (Giải mã nhanh bản tin Hex)**	Chọn giao thức gợi ý (S1AP, X2AP, NGAP, XNAP, F1AP, E1AP, RRC, CPP, HiCap), dán chuỗi byte Hex vào ô nhập liệu và bấm [Decode Hex PDU] (hoặc bấm [Load Sample S1AP] để thử nghiệm).
2	**Bảng kết quả giải mã & Nút [Fit]**	Hiển thị chi tiết từng trường giao thức, giá trị giải mã, vị trí byte (Byte Offset) song song với bảng Hex 16-byte. Bấm [Fit] để giãn cột tự động.
3	**DCG Archive / Folder Inspector**	Trong nhóm 'DCG Diagnostics', bấm [Browse Archive...] để chọn file nén *_dcgm.zip / .tar.gz hoặc [Browse Folder...] rồi bấm [Inspect DCG].
4	**4 Thẻ tổng hợp sức khỏe trạm (Node Summary & Health)**	Hiển thị cân đối 4 thẻ thông tin cốt lõi: Định danh trạm & phần cứng Baseband (Node Identity), Gói phần mềm (Software Package), Thống kê số lượng file/Log/MO/PMD (Archive Inventory) và Tình trạng lỗi sập tiến trình (Post-Mortem Health: CLEAN hoặc CRASH DETECTED).
5	**Các tab chi tiết DCG (Logs, MO, PMD, Grep)**	Chuyển qua lại trên Sidebar giữa Node Logs (lọc theo ERROR/WARN/INFO), MO Browser (tra cứu FDN & thuộc tính MO), PMD

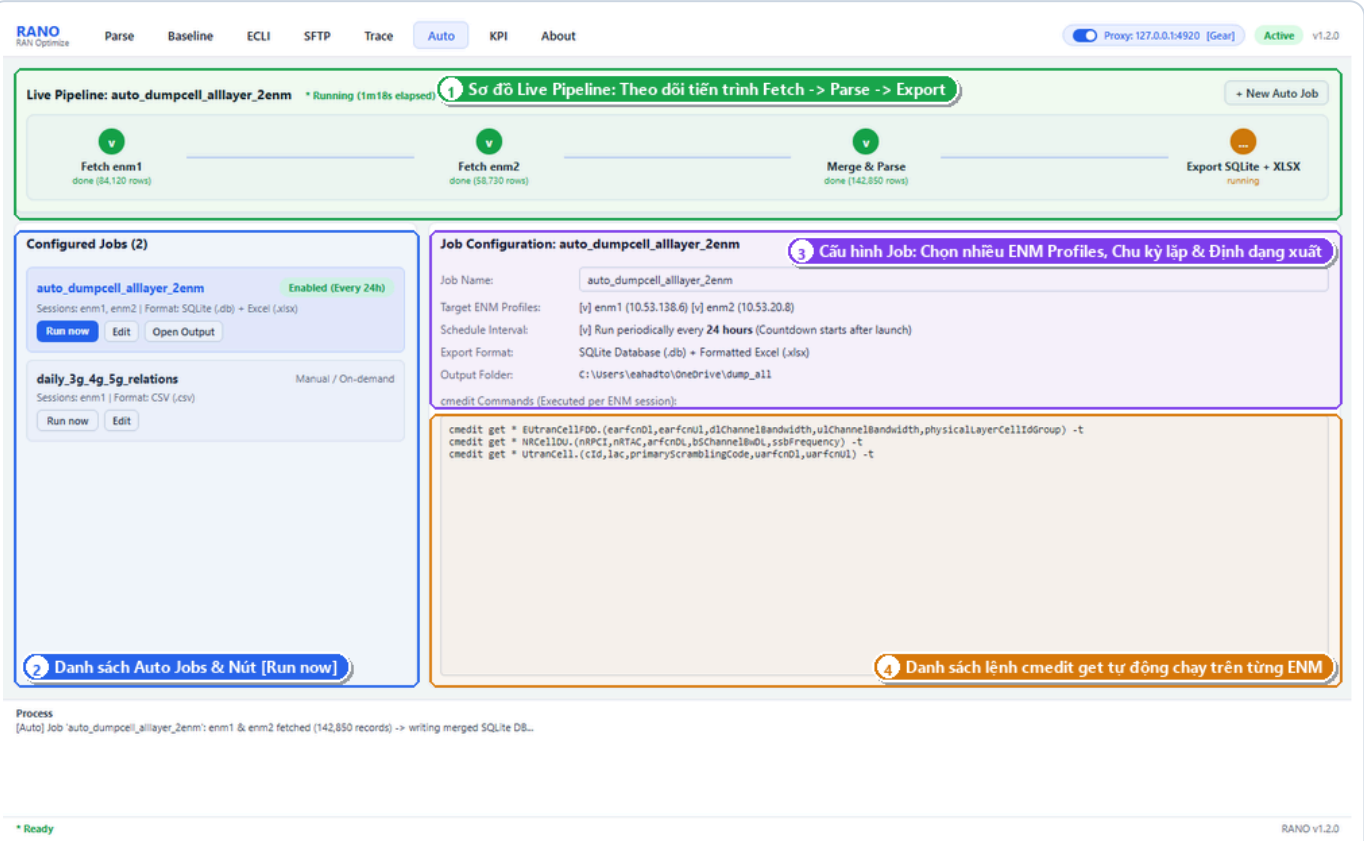
Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
		Crashes (xem Call Stack lỗi) và Archive Files & Grep (tìm kiếm chuỗi văn bản xuyên suốt mọi file trong gói DCG).

Thiết lập cơ bản & Mẹo sử dụng nhanh (Basic Settings & Best Practices):

- **Nạp từ điển XML Ericsson (XML Translations):** Nếu có bộ file định nghĩa sự kiện XML của Ericsson (PM Event XML, Baseband Trace XML, Interface Signals), hãy vào mục 'XML Translations' ở cuối Sidebar để nạp giúp giải mã tên sự kiện chi tiết hơn.

8. Phân hệ Auto — Lập lịch tự động lấy Dump đa phiên ENM & Gộp báo cáo

Phân hệ Auto giúp tự động hóa hoàn toàn quy trình lấy dữ liệu cấu hình định kỳ: tự động đăng nhập nhiều máy chủ ENM cùng lúc, chạy danh sách lệnh cmedit get, gom toàn bộ kết quả về bộ đọc đa luồng (Parse) và xuất ra một báo cáo hoặc cơ sở dữ liệu SQLite (.db) duy nhất.



Hình 8: Giao diện Auto với sơ đồ Live Pipeline trực quan và bảng cấu hình tác vụ lấy Dump đa phiên ENM.

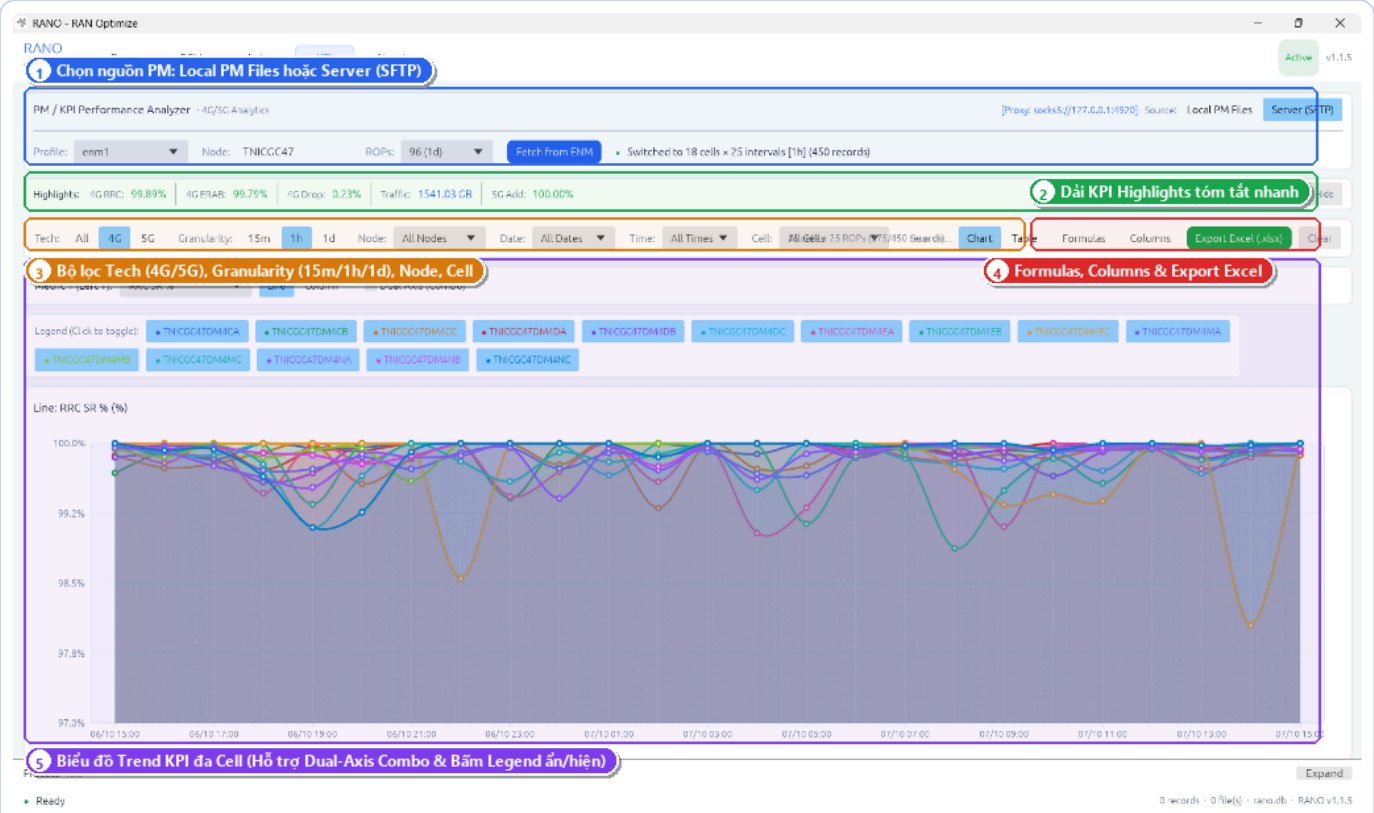
Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
1	**Sơ đồ Live Pipeline (Snake Timeline)**	Hiển thị trực quan từng bước của tiến trình đang chạy: các nhánh Fetch từ từng ENM (enm1, enm2...) hội tụ vào bước Merge & Parse rồi chuyển sang bước Export, kèm đồng hồ đếm thời gian và trạng thái màu (xanh = xong, cam = đang chạy, đỏ = lỗi).
2	**Danh sách Auto Jobs**	Quản lý các tác vụ đã lưu (auto_jobs.json). Bấm [+ New Auto Job] để tạo mới, bấm [Run now] để chạy ngay lập tức hoặc bật công tắc hẹn giờ tự động.
3	**Cấu hình nguồn & Định dạng xuất**	Đặt tên Job, tích chọn một hoặc nhiều ENM Profile cần lấy dữ liệu, thiết lập chu kỳ chạy lặp lại (Schedule Interval) và chọn định dạng file gộp đầu ra (CSV, TXT, XLSX hoặc SQLite .db).
4	**Danh sách lệnh cmedit thực thi**	Nhập các câu lệnh cmedit get (mỗi dòng một lệnh) sẽ được gửi tới tất cả các ENM Profile đã chọn trong Job.

Thiết lập cơ bản & Mẹo sử dụng nhanh (Basic Settings & Best Practices):

- **Kết hợp Auto + Baseline:** Cấu hình Auto Job xuất ra định dạng SQLite (.db). Mỗi sáng sau khi Auto Job chạy xong, bạn chỉ cần mở tab Baseline -> nạp file .db này để kiểm tra sai lệch cấu hình toàn mạng trong vài giây.
- **Cơ chế đếm ngược an toàn:** Khi mới khởi động RANO, bộ đếm thời gian hẹn giờ bắt đầu tính từ lúc mở ứng dụng (không tự ý chạy chồng chéo ngay lúc vừa bật phần mềm); nếu muốn chạy ngay hãy bấm [Run now].

9. Phân hệ KPI — Phân tích KPI 4G/5G từ PM Statsfile, Biểu đồ Trend & Khoảng cách PRACH

Phân hệ KPI cho phép tính toán và trực quan hóa các chỉ số hiệu năng mạng vô tuyến 4G LTE, 5G NR và 3G WCDMA từ các file PM XML/GZ (statsfile) trên máy tính hoặc tải trực tiếp từ máy chủ ENM qua SFTP theo tên trạm (Node), hỗ trợ tùy biến công thức tính toán và phân tích phân bố khoảng cách thuê bao qua bộ đếm PRACH.



Hình 9: Giao diện phân hệ KPI với chế độ tải trực tiếp từ ENM (Server SFTP), dải Highlights và biểu đồ Trend đa Cell.

Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
1	**Chọn nguồn dữ liệu PM (Local / Server SFTP)**	Chuyển đổi giữa 'Local PM Files' (chọn file/thư mục .xml, .xml.gz trên máy tính) và 'Server (SFTP)' (chọn ENM Profile, nhập tên Node cần lấy, chọn số chu kỳ ROPs như 4 (1h) / 96 (1d) rồi bấm [Fetch from ENM]).
2	**Dải chỉ số KPI Highlights**	Tóm tắt tức thì các KPI cốt lõi của tập dữ liệu đang mở: 4G RRC SR %, 4G ERAB SR %, 4G Drop %, tổng lưu lượng Traffic (GB) và 5G EN-DC Addition SR %.
3	**Thanh công cụ Lọc & Chuyển chế độ hiển thị**	Lọc theo công nghệ (All / 4G / 5G / 3G), mức độ gộp (Cell / Node), độ mịn thời gian (Granularity: 15m / 1h / 1d), Node, Ngày/Giờ, Cell và chuyển đổi giữa 3 chế độ xem: [Table], [Chart], và [PRACH Distance].
4	**Quản lý Công thức (Formulas), Cột (Columns) & Xuất Excel**	Bấm [Formulas] để xem/sửa/thêm mới công thức KPI tùy chỉnh (lưu vào kpi_formulas.json); bấm [Columns] để ẩn/hiện các cột chỉ số; bấm [Export Excel (.xlsx)] để xuất báo cáo định dạng chuẩn.

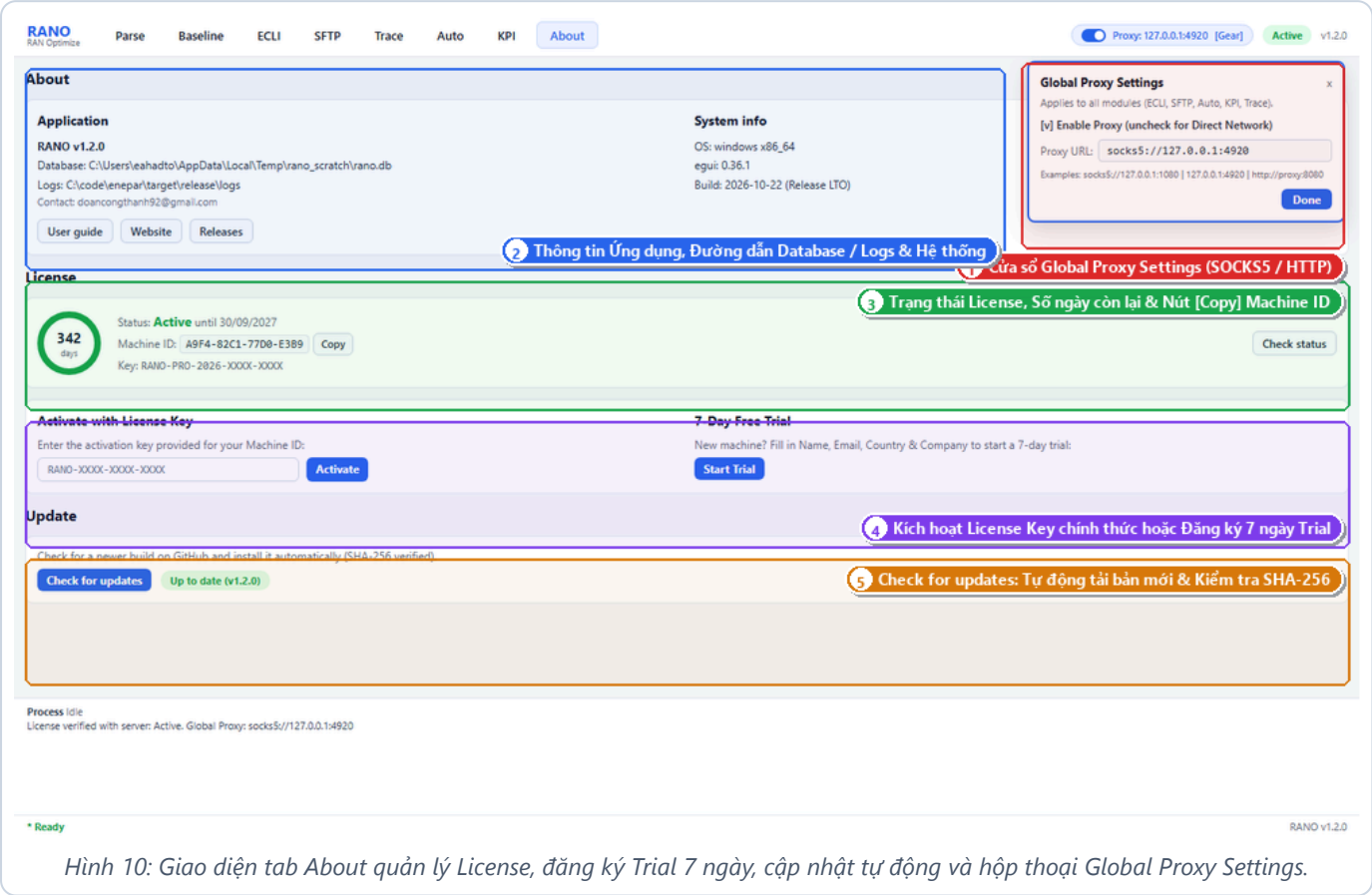
Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
5	**Biểu đồ Trend đa Cell & Phân tích PRACH**	Ở chế độ Chart: hỗ trợ vẽ đường (Line) hoặc cột (Column), bật chế độ 2 trục tung (Dual Axis Combo) để so sánh lưu lượng và tỷ lệ rớt mạng, bấm vào từng thẻ Cell trên Legend để ẩn/hiện đường biểu diễn. Ở chế độ PRACH Distance: tự động quy đổi các bin pmPropagationDelay / pmPrachPropagationDelay sang khoảng cách mét/km để phát hiện cell phát vượt vùng phủ (overshooting).

Thiết lập cơ bản & Mẹo sử dụng nhanh (Basic Settings & Best Practices):

- **Tải PM trực tiếp từ ENM (Server SFTP):** Chỉ cần chọn Profile ENM (ví dụ enm1), gõ mã trạm (ví dụ TNICGC47 hoặc DNIBHO01), chọn số ROPs (4 = 1 giờ, 96 = 1 ngày) và bấm [Fetch from ENM]. Phần mềm sẽ tự tìm, tải song song các file statsfile.xml.gz và tính KPI.
- **Tùy biến công thức KPI:** Mọi thay đổi trong cửa sổ [Formulas] được lưu tự động và áp dụng ngay lập tức cho cả bảng số liệu lẫn biểu đồ mà không cần nạp lại file PM.

10. Phân hệ About — Kích hoạt Bản quyền (License), Dùng thử 7 ngày & Tự động cập nhật

Phân hệ About cung cấp thông tin chẩn đoán hệ thống, quản lý bản quyền theo từng máy (Per-Machine License) với mã hóa AES-GCM, đăng ký dùng thử 7 ngày miễn phí và công cụ tự động kiểm tra/cập nhật phiên bản mới từ GitHub.



Hình 10: Giao diện tab About quản lý License, đăng ký Trial 7 ngày, cập nhật tự động và hộp thoại Global Proxy Settings.

Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
1	**Hộp thoại Global Proxy Settings**	Khi bấm vào cụm Proxy trên thanh Header, hộp thoại này mở ra cho phép bật/tắt Proxy và nhập địa chỉ SOCKS5/HTTP dùng chung cho toàn bộ các kết nối mạng trong RANO.
2	**Thông tin Ứng dụng & Hệ thống (Application / System info)**	Hiển thị phiên bản hiện hành, đường dẫn file cơ sở dữ liệu tạm, thư mục chứa file Log hàng ngày, kiến trúc hệ điều hành và các nút mở nhanh tài liệu / trang phát hành.
3	**Trạng thái License & Mã máy (Machine ID)**	Vòng tròn trực quan hiển thị số ngày bản quyền còn lại. Bấm nút [Copy] bên cạnh mã Machine ID để sao chép và gửi cho quản trị viên cấp Key, hoặc bấm [Check status] để đồng bộ lại trạng thái từ máy chủ.
4	**Kích hoạt Key chính thức hoặc Dùng thử 7 ngày (Trial)**	Dán mã bản quyền (RANO-XXXX-...) vào ô Key và bấm [Activate]. Nếu là máy mới chưa có Key, bấm [Start Trial] -> điền Họ tên, Email, Quốc gia, Công ty -> bấm [Request Trial] để kích hoạt 7 ngày dùng thử.

Số	Vùng chức năng / Nút điều khiển	Hướng dẫn thao tác & Ý nghĩa chi tiết
5	**Tự động cập nhật (OTA Update)**	Bấm [Check for updates] để kiểm tra bản phát hành mới nhất trên GitHub. Khi có bản mới, bấm [Download and restart] — RANO sẽ tự tải về, kiểm tra chữ ký SHA-256, thay thế file chạy và khởi động lại ứng dụng.

Thiết lập cơ bản & Mẹo sử dụng nhanh (Basic Settings & Best Practices):

- **File lưu bản quyền:** Thông tin bản quyền được mã hóa theo phần cứng máy trong file rano_license.json nằm cùng thư mục với rano.exe.
- **Kích hoạt qua dòng lệnh (CLI):** Ngoài giao diện đồ họa, bạn có thể lấy mã máy bằng lệnh 'rano --machine-id' và kích hoạt nhanh bằng lệnh 'rano --activate <KEY>'.